TD 18

Électromagnétisme

Exemples de champs magnétostatiques

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Définition de l'ampère [⋆]

▷ *Force de Laplace* ▷ *Fil infini*

Avant 2019, la définition légale de l'ampère était :

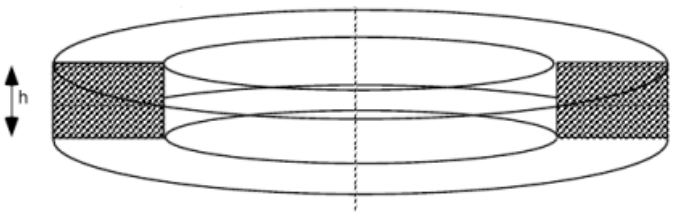
> *L'ampère est l'intensité d'un courant électrique qui, maintenu constant dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produit entre ces deux conducteurs une force égale à* 2×10^{-7} N *par mètre de longueur.*

Montrer que cette définition revient à fixer la valeur de μ_0, puis donner cette valeur.

Exercice 2 : La pince ampérométrique [⋆⋆]

▷ *Symétries et invariances* ▷ *Théorème d'Ampère* ▷ *Inductance* ▷ *Énergie magnétique*

Une pince ampérométrique est un instrument de mesure de courants intenses (plusieurs milliers d'Ampère). La bobine torique est constituée de N spires jointives de section rectangulaire. Soit (Oz) l'axe de la bobine. La bobine est de hauteur h, de rayon interne a et de rayon externe b. On introduit la base des coordonnées cylindriques $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$. Un courant continu d'intensité i_1 circule dans l'enroulement.



1) À partir de considérations d'invariance et de symétries, et du théorème d'Ampère, déterminer la forme puis l'expression du champ magnétostatique $\vec{B}_1(M)$ créé par le courant i_1 à l'intérieur de la bobine.
2) Calculer le flux de $\vec{B}_1$ à travers les N spires de la bobine, noté Φ_1, et en déduire l'auto-inductance

$$L_1 = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \tag{1}$$

3) Un courant continu i_2 parcourt maintenant un fil porté par l'axe (Oz). Déterminer le champ magnétostatique $\vec{B}_2(M)$ créé par cette distribution de courant. Montrer que le flux de $\vec{B}_2$ à travers la bobine est de la forme $\Phi_2 = M i_2$, où on déterminera M, appelé inductance mutuelle.

Exercice 3 : Piège de Ioffé-Pritchard [⋆]

▷ *Dipôle magnétostatique* ▷ *Spin* ▷ *Actions d'un champ extérieur*

Le piège de Ioffé-Prichard est utilisé pour confiner des atomes, qui sont donc de charge électrique nulle, mais dont le cortège électronique possède un moment magnétique $\vec{\mu}$. Le piège est constitué de quatre

fils rectilignes répartis symétriquement autour de l'axe (Oz), et de deux bobines de Helmholtz d'axe (Oz). On peut montrer que le champ magnétostatique est porté par (Oz) et s'écrit au voisinage de l'origine

$$B_z(M) = a(x^2 + y^2) + bz^2, \tag{1}$$

avec $a > 0$ et $b > 0$ des constantes.

1) Donner l'expression de l'énergie d'interaction $\mathscr{E}_{\text{pot}}$ d'un atome placé dans un champ magnétostatique. À position fixée, pour quelle orientation de $\vec{\mu}$ le dipôle est-il en équilibre stable ? À quelle position le dipôle est-il en équilibre stable ? Cette position d'équilibre existe-t-elle pour le champ produit par le piège de Ioffé-Pritchard ?
2) En réalité, la projection du moment magnétique sur le champ magnétique est quantifiée en unité de $g\mu_B$, où g est le facteur de Landé et μ_B le magnéton de Bohr. On notera m appelé nombre quantique magnétique. Montrer que les atomes peuvent être piégés s'ils sont dans un état $mg < 0$.
3) Dans ce cas, déterminer les pulsations d'oscillations des atomes ω_r et ω_z dans les directions radiale et axiale respectivement.

Exercice 4 : Précession d'un électron dans un champ magnétique . . . . . [⋆⋆]

▷ *Moment magnétique orbital* ▷ *Spin* ▷ *Force de Lorentz*

Un électron, de charge $-e$ et de masse m, initialement au repos, est accéléré dans la direction (Ox) sous une tension U. Il entre ensuite dans une cavité où règne un champ magnétostatique uniforme $\vec{B}_c(M) = B\vec{e_y}$.

1) Déterminer le vecteur vitesse $\vec{v}$ de l'électron lorsqu'il entre dans la cavité.
2) Rappeler l'expression de la force magnétique de Lorentz $\vec{F}_{\text{m}}$ en fonction de $\vec{v}$ et $\vec{B}_c$. Montrer que la vitesse de l'électron vérifie l'équation de précession

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{\Omega}_c \wedge \vec{v}, \tag{1}$$

où l'on exprimera la pulsation cyclotron $\vec{\Omega}_c$. De quelle nature est la trajectoire de l'électron ?
3) Que vaut le moment cinétique orbital $\vec{L}$ de cet électron ? Rappeler la définition et l'expression du rapport gyromagnétique γ de l'électron. Exprimer le moment magnétique orbital $\vec{\mu}$.
4) On superpose un champ magnétostatique axial $\vec{B}_p(M) = B\vec{e_z}$ au champ initial, d'intensité B identique. Montrer que le moment cinétique orbital $\vec{L}$ vérifie une équation de précession de pulsation $\Omega_p = \Omega_c/2$, et que L_z est une constante. Rappeler quelles sont les valeurs autorisées par la mécanique quantique pour la projection L_z du moment cinétique orbital.
5) L'électron possède aussi un moment magnétique de spin $\vec{\mu} = g\gamma\vec{S}$, où $\vec{S}$ est le moment cinétique de spin et $g = -2$ est le facteur de Landé de l'électron. Montrer que le spin $\vec{S}$ vérifie une équation de précession dite de Larmor, de pulsation $\Omega_L = -\Omega_c$. Rappeler quelles sont les deux valeurs autorisées par la mécanique quantique pour la projection S_z du spin. En déduire la valeur numérique de μ.

Résolutions de problème

Remarque

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

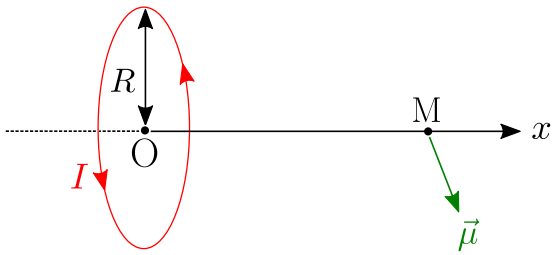
Problème 1 : Oscillations de translation d'un dipôle magnétostatique . . . . . [⋆⋆]

▷ *Dipôle magnétostatique* ▷ *Actions d'un champ extérieur*

Une spire circulaire de rayon R, de centre O et de normale $\overrightarrow{e_x}$ est parcourue par un courant d'intensité constante I. On admet que le champ en un point M d'abscisse x sur l'axe est de la forme

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \overrightarrow{e_x}. \tag{1}$$

On place sur l'axe un dipôle magnétostatique de moment magnétique $\vec{\mu}$, et de masse m. Ce dipôle est libre de se déplacer en rotation comme en translation.



Déterminer la position d'équilibre stable du dipôle magnétique et la période des petites oscillations en orientation et en position.